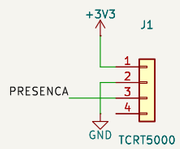
## Divisor do LDR — ADC1, obrigatório com Wi-Fi ligado

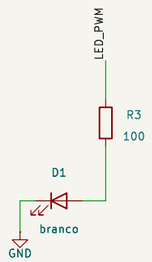


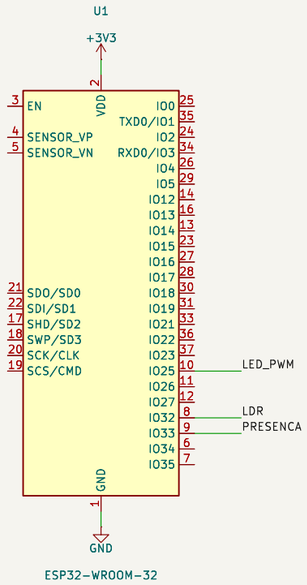

## Sensor de presença (TCRT5000, embutido no piso ao lado do poste)

conector: 1=VCC(3,3V)  2=GND  3=DO  4=AO (sem ligação)  ·  DO em nível BAIXO com objeto na frente




## LED do poste — saída PWM




## Notas de projeto

- O LDR só pode entrar num pino do ADC1 (GPIO 32-39): o ADC2 fica indisponível com o Wi-Fi ligado.
- Divisor de 10 kΩ para o terra: mais luz derruba a resistência do LDR e sobe a tensão no nó lido.
- Nada nesta placa usa 5 V: o TCRT5000 vai em 3,3 V, igual aos sete da placa 1B.
- O firmware exige as DUAS condições: escuro E presença. Só escuro, ou só presença, e o poste fica apagado. A presença vale por 5 s depois da última detecção — o módulo não segura nada sozinho.

**Mini Smart City — TCC Bruno Coelho — Universidade Feevale**

Sheet: /
File: v7_iluminacao.kicad_sch

***Title: Placa 2 — Poste inteligente (LDR + TCRT5000)***

| Size: A3 | Date: | **Rev: 1** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | | Id: 1/1 |